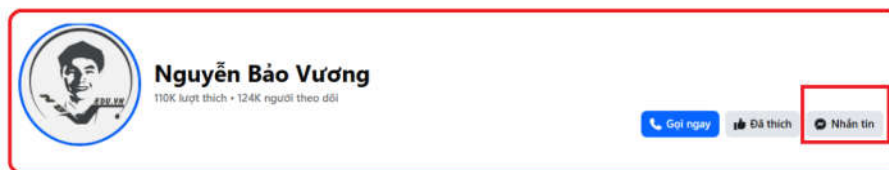


Đề tải **full nội dung câu hỏi** và xem **lời giải chi tiết** của tài liệu thì liên hệ trực tiếp nhóm tác giả Nguyễn Bảo Vương bằng cách inbox vào:

Fanpage: **Nguyễn Bảo Vương** – Link: <https://www.facebook.com/tracnghiemtoanthpt489>



Hoặc zalo: 0946798489

CHUYÊN ĐỀ 1. TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

PHẦN A. LÝ THUYẾT

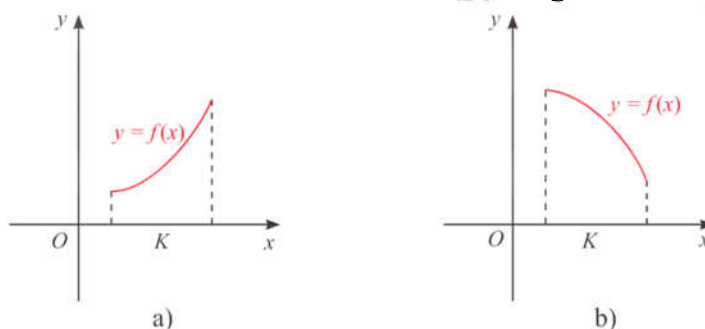
a) Khái niệm tính đơn điệu của hàm số

Giả sử K là một khoảng, một đoạn hoặc một nửa khoảng và $y = f(x)$ là hàm số xác định trên K .

- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là đồng biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$.
- Hàm số $y = f(x)$ được gọi là nghịch biến trên K nếu $\forall x_1, x_2 \in K, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$.

Chú ý

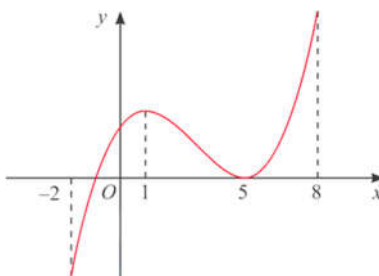
- Nếu hàm số đồng biến trên K thì đồ thị của hàm số đi lên từ trái sang phải (H.a).
- Nếu hàm số nghịch biến trên K thì đồ thị của hàm số đi xuống từ trái sang phải (H.b).



- Hàm số đồng biến hay nghịch biến trên K còn được gọi chung là đơn điệu trên K . Việc tìm các khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số còn được gọi là tìm các khoảng đơn điệu (hay xét tính đơn điệu) của hàm số.

- Khi xét tính đơn điệu của hàm số mà không chỉ rõ tập K thì ta hiểu là xét trên tập xác định của hàm số đó.

Ví dụ 1. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị cho ở Hình.



Giải

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-2; 1)$ và $(5; 8)$, nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$.

ĐỊNH LÝ

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng K .

- a) Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng K .

b) Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ nghịch biến trên khoảng K .

Chú ý

- Định lý trên vẫn đúng trong trường hợp $f'(x)$ bằng 0 tại một số hữu hạn điểm trong khoảng K .
- Người ta chứng minh được rằng, nếu $f'(x) = 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số $f(x)$ không đổi trên khoảng K .

Ví dụ 2. Tìm các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số $y = x^2 - 4x + 2$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 2x - 4$; $y' > 0$ với $x \in (2; +\infty)$; $y' < 0$ với $x \in (-\infty; 2)$.

Do đó, hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$, nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 2)$.

b) Sử dụng bảng biến thiên xét tính đơn điệu của hàm số

Các bước để xét tính đơn điệu của hàm số $y = f(x)$:

1. Tìm tập xác định của hàm số.
2. Tính đạo hàm $f'(x)$. Tìm các điểm $x_i (i = 1, 2, \dots)$ mà tại đó đạo hàm bằng 0 hoặc không tồn tại.
3. Sắp xếp các điểm x_i theo thứ tự tăng dần và lập bảng biến thiên của hàm số.
4. Nêu kết luận về khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số.

Ví dụ 3. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ta có: $y' = \frac{(2x - 2)(x - 1) - (x^2 - 2x + 5)}{(x - 1)^2} = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 3$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y		$-\infty$	4	$+\infty$	$-\infty$	4	$+\infty$

Từ bảng biến thiên, ta có:

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(3; +\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-1; 1)$ và $(1; 3)$.

Ví dụ 4. Xét chiều biến thiên của hàm số $y = \frac{x - 2}{x + 1}$.

Giải

Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có: $y' = \frac{(x + 1) - (x - 2)}{(x + 1)^2} = \frac{3}{(x + 1)^2} > 0$, với mọi $x \neq -1$.

Lập bảng biến thiên của hàm số:

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'		$+$	$+$
y	1	$+\infty$	1

Từ bảng biến thiên, ta có: Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Ví dụ 5. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 - x + 5$.

Giải

- Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- Ta có: $y' = -x^2 + 2x - 1 = -(x-1)^2$; $y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên của hàm số như sau:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-	0	-
y	$+\infty$		$-\infty$

Vậy hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

B. TỰ LUẬN

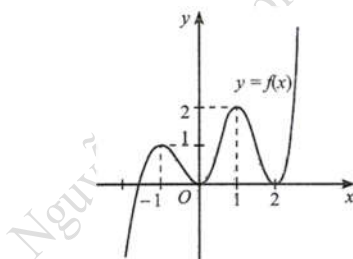
Dạng 1. Sử dụng bảng biến thiên, đồ thị hàm số để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	2		2	$-\infty$

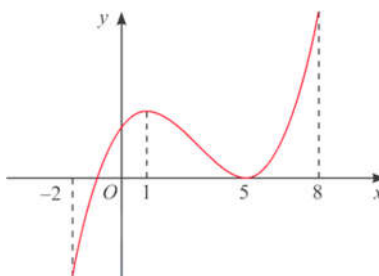
Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đó.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như Hình.



Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số đó.

Câu 3. Tìm các khoảng đơn điệu của hàm số $y = f(x)$ có đồ thị cho ở Hình.



Dạng 2. Sử dụng dấu của đạo hàm để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

Câu 4. Tìm các khoảng đơn điệu của các hàm số sau:

a) $y = -x^3 + 2x^2 - 3$

b) $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$

Câu 5. Tìm các khoảng đơn điệu của mỗi hàm số sau:

a) $y = -\frac{1}{3}x^3 + x^2 + 3x - 1$

b) $y = x^3 - 3x^2 + 3x - 1$

c) $y = x^4 + x^2 - 2$

d) $y = -x^4 + 2x^2 - 1$;

e) $y = \frac{2x-3}{x-4}$

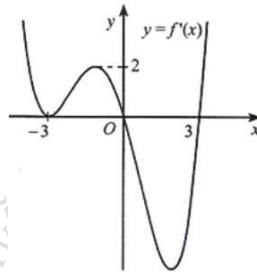
g) $y = \frac{x^2 + x + 2}{x + 2}$.

Dạng 3. Sử dụng đồ thị của hàm số $f'(x)$ để tìm khoảng đồng biến, nghịch biến, của hàm số $f(x)$

Phương pháp:

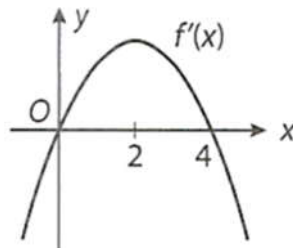
- Xác định hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $f'(x)$ với trục hoành để tìm nghiệm của phương trình $f'(x) = 0$.
- Xác định vị trí của đồ thị hàm số $f'(x)$ so với trục hoành để tìm dấu của $f'(x)$: nếu đồ thị hàm số $f'(x)$ nằm phía trên trục hoành thì $f'(x)$ nhận giá trị dương, nếu đồ thị hàm số $f'(x)$ nằm phía dưới trục hoành thì $f'(x)$ nhận giá trị âm.
- Lập bảng xét dấu của $f'(x)$, rồi kết luận khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $f(x)$.

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như Hình.



Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số $f(x)$.

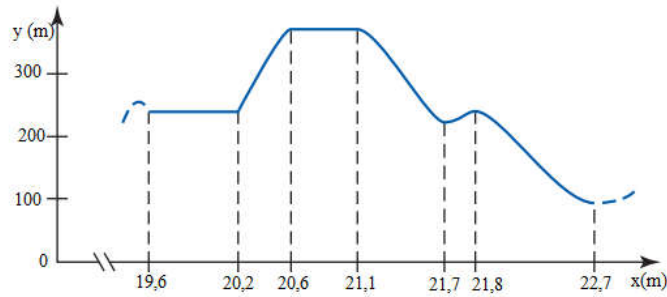
Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Sử dụng đồ thị của hàm số $y = f'(x)$, hãy cho biết:



Các khoảng đồng biến, khoảng nghịch biến của hàm số $f(x)$

Dạng 4. Ứng dụng

Câu 13. Đồ thị của hàm số f được vẽ trong hình kèm theo cho độ cao của một đoạn đường trong giải Boston Marathon, trong đó có ngọn đồi khét tiếng Heartbreak Hill.



Xác định các khoảng (các đoạn của đường chạy) mà:

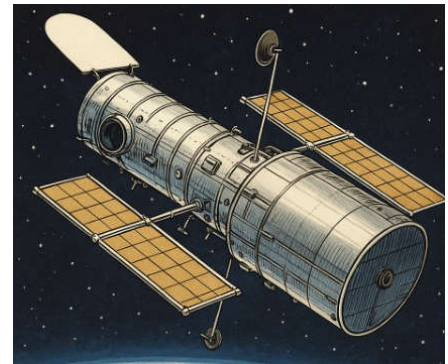
- f tăng (vận động viên đang leo dốc vất vả),
- f hằng (vận động viên đang "nghỉ chân"),
- f giảm (vận động viên đang chạy xuống dốc).

Nguồn: The Boston Globe.

Câu 14. Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0(s)$ cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 126(s)$, cho bởi hàm số sau: $v(t) = 0,001302t^3 - 0,09029t^2 + 23$ (v được tính bằng ft/s , $1ft = 0,3048m$)

(Nguồn: R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014).

Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi?



Câu 25. Một công ty con của Electra Electronics sản xuất máy nghe nhạc MP3. Tổng chi phí sản xuất hàng ngày (tính bằng đô la) khi sản xuất x máy được cho bởi

$$C(x) = 0.0001x^3 - 0.08x^2 + 40x + 5000$$

Cho hàm chi phí bình quân $\bar{C}(x) = \frac{C(x)}{x}$.

Xác định khoảng x mà $\bar{C}$ đang giảm và khoảng mà $\bar{C}$ đang tăng.

Biết $x = 500$ là nghiệm của phương trình $\bar{C}'(x) = 0$.

Câu 26. Mực nước (tính bằng feet) ở cảng Boston trong khoảng 24 giờ được xấp xỉ bởi

$$H(t) = 4.8 \sin\left(\frac{\pi}{6}(t-10)\right) + 7.6, \quad 0 \leq t \leq 24 \text{ với } t=0 \text{ ứng với nửa đêm.}$$



Xác định khoảng thời gian mực nước đang lên và đang xuống.

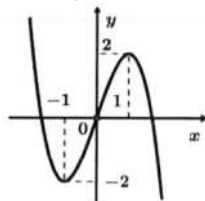
Dạng 5. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Câu 31. Tìm m để

- a) Hàm số $y = \frac{2x+m}{x-1}$ đồng biến trên từng khoảng xác định.
 b) Hàm số $y = \frac{-x^2+3x+m}{x+2}$ nghịch biến trên từng khoảng xác định.

C. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. (Đề Tham Khảo 2025) Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên.



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; -1)$. B. $(-\infty; 1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 2. (THPT Đào Duy Từ - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- A. $(-\infty; 1)$. B. $(3; +\infty)$. C. $(-1; 3)$. D. $(-3; +\infty)$.

Câu 3. (THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$			5		
		$\swarrow$		$\nearrow$		$\searrow$
		1				$-\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(-\infty; 2)$. B. $(0; 2)$. C. $(0; +\infty)$. D. $(3; 2024)$.

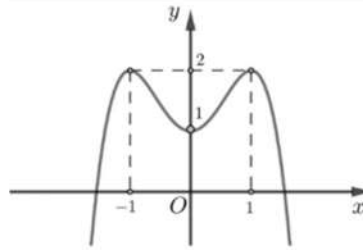
Câu 4. (THPT Lương Tài 2 - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có bảng xét dấu $f'(x)$ cho như hình vẽ.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(2; +\infty)$. B. $(-2; 0)$. C. $(-\infty; 0)$. D. $(0; 2)$.

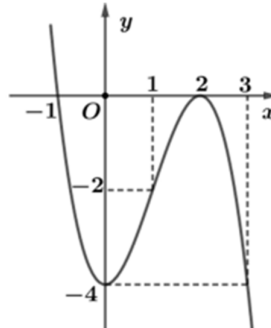
Câu 5. (THPT Văn Giang - Hưng Yên 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình dưới đây:



Hàm số đã cho đồng biến trong khoảng nào?

- A. $(-\infty; 0)$. B. $(-1; 0)$. C. $(0; 1)$. D. $(1; +\infty)$.

Câu 6. (THPT Tiên Du - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây.



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(0; 1)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-1; 1)$. D. $(2; +\infty)$.

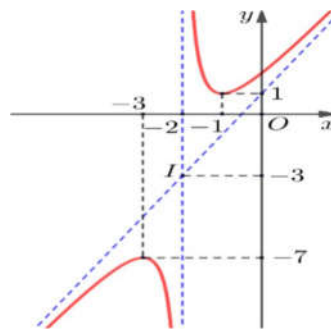
Câu 7. (THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025) Cho hàm số có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

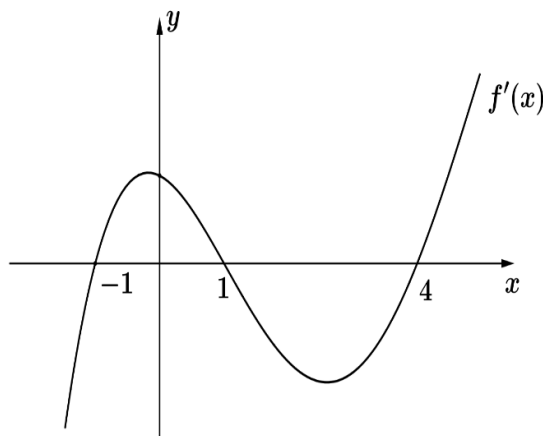
- A. $(-2; 2)$. B. $(-1; 1)$. C. $(-2; 1)$. D. $(-1; +\infty)$.

Câu 8. (THPT Gia Bình - Bắc Ninh 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ đồ thị hàm số như hình vẽ. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?



- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-\infty; -1)$. C. $(-3; 0)$. D. $(-2; -1)$.

Câu 9. (THPT Chuyên Vĩnh Phúc 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- A. $(1;4)$. B. $(-1;1)$. C. $(1;+\infty)$. D. $(-\infty;-1)$

Câu 10. (THPT Triệu Sơn 3 - Thanh Hóa 2025) Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			2	$+\infty$		$+\infty$
	$-\infty$				4	

Hàm số nghịch biến trong khoảng nào?

- A. $(-1;1)$. B. $(0;1)$. C. $(4;+\infty)$. D. $(-\infty;2)$.

Câu 35. (THPT Hoa Lư A - 2018) Có tất cả bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{(m+1)x-2}{x-m}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 1. B. 0. C. 2. D. 3.

Câu 36. (SGD&ĐT Bắc Giang - 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+4}$ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?

- A. 5. B. 3. C. 1. D. 2.

D. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$		
$f'(x)$	$-$	$\parallel$	$+$	0	$+$	$\parallel$	$-$

- a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1;2)$.
 c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.
 d) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty;0)$ và $(2;+\infty)$.

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x - 1$.

- a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1;3)$.

- b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.
 c) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
 d) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$.
- Câu 3.** Cho hàm số $f(x) = x^2 e^x$.
 a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.
 b) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; +\infty)$.
 c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.
 d) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.
- Câu 28.** Độ giảm huyết áp của một bệnh nhân được cho bởi công thức $h(x) = 0,04x^2(27 - x)$, trong đó x (mg) là liều lượng thuốc được tiêm cho bệnh nhân $(0 < x \leq 27)$. Khi đó:
 a) Để bệnh nhân không giảm huyết áp thì cần tiêm 27 mg thuốc.
 b) Độ giảm huyết áp càng lớn thì huyết áp của bệnh nhân đó càng cao.
 c) Độ giảm huyết áp của bệnh nhân tăng lên khi $x \in (0; 18)$.
 d) Để huyết áp bệnh nhân giảm thì liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân lớn hơn 18 mg.
- Câu 29.** Cho hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ (tham số m). Khi đó:
 a) Khi $m = -1$ thì hàm số đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$
 b) Đạo hàm của hàm số là $y' = 3x^2 + 2(m+1)x + 3$
 c) Có 3 giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$
 d) Có 6 giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^3 + (m+1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

E. TRẢ LỜI NGẮN

- Câu 1.** Trong 5 giây đầu tiên, một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + t + 5$ trong đó t tính bằng giây và s tính bằng mét. Chất điểm có vận tốc tức thời lớn nhất bằng bao nhiêu trong 5 giây đầu tiên đó?
- Câu 2.** Một tên lửa bay vào không trung với quỹ đạo đi được là $s(t)(km)$ là hàm phụ thuộc theo biến t (giây) tuân theo biểu thức sau: $s(t) = e^{t^2+3} + 2te^{3t+1}(km)$. Hỏi vận tốc của tên lửa sau 1 giây là bao nhiêu, làm tròn kết quả đến hàng đơn vị (biết hàm biểu thị vận tốc là đạo hàm cấp một của hàm biểu thị quỹ đạo theo thời gian)?
- Câu 3.** Giả sử lợi nhuận của một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong ngày thứ x của một tháng nào đó được cho bởi công thức $h(x) = -2x^2 + 40x + 700$ (đơn vị: nghìn đồng). Giả sử tháng đó có 30 ngày, hỏi có bao nhiêu ngày trong tháng đó cửa hàng có lợi nhuận tăng so với lợi nhuận ngày liền trước đó?
- Câu 4.** Kính viễn vọng không gian Hubble được đưa vào vũ trụ ngày 24/4/1990 bằng tàu con thoi Discovery. Vận tốc của tàu con thoi trong sứ mệnh này, từ lúc cất cánh tại thời điểm $t = 0(s)$ cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi tại thời điểm $t = 26(s)$ được cho bởi hàm số sau: v được tính bằng ft/s , $1 \text{ feet} = 0,3048m$.
 Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm cất cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi? Kết quả thời gian được tính bằng giây và làm tròn đến hàng phần mười
- Câu 16.** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{m}{3}x^3 - 2mx^2 + (3m+5)x$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.



Câu 17. Số giá trị nguyên của m để hàm số $y = (4 - m^2)x^3 + (m - 2)x^2 + x + m - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ bằng.

Câu 18. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m trong đoạn $[-100; 100]$ để hàm số $y = mx^3 + mx^2 + (m + 1)x - 3$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$

F. BÀI TẬP NÂNG CAO

Dạng 1. Tìm m để hàm số đơn điệu trên các khoảng xác định của nó

Xét hàm số bậc ba $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$.

– Đáp án ước 1. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$.

– Đáp án ước 2. Tính đạo hàm $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$.

+ Để $f(x)$ đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' = f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{f'(x)} = 3a > 0 \\ \Delta_{f'(x)} = 4b^2 - 12ac \leq 0 \end{cases} \Rightarrow m ?$

+ Để $f(x)$ nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' = f'(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a_{f'(x)} = 3a < 0 \\ \Delta_{f'(x)} = 4b^2 - 12ac \leq 0 \end{cases} \Rightarrow m ?$

Lưu ý: Dấu của tam thức bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$.

• Để $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$.

• $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta \leq 0 \end{cases}$.

Xét hàm số nhất biến $y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$.

– Đáp án ước 1. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.

– Đáp án ước 2. Tính đạo hàm $y' = f'(x) = \frac{a.d - b.c}{(cx + d)^2}$.

+ Để $f(x)$ đồng biến trên $D \Leftrightarrow y' = f'(x) > 0, \forall x \in D \Leftrightarrow a.d - b.c > 0 \Rightarrow m ?$

+ Để $f(x)$ nghịch biến trên $D \Leftrightarrow y' = f'(x) < 0, \forall x \in D \Leftrightarrow a.d - b.c < 0 \Rightarrow m ?$

★ **Lưu ý:** Đối với hàm phân thức thì không có dấu "=" xảy ra tại vị trí y' .

Câu 1. (Mã 123 - 2017) Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$

Câu 2. Tìm giá trị của m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2mx^2 + (m + 3)x - 5 + m$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

Câu 3. Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số

$y = \frac{1}{3}(m^2 - m)x^3 + 2mx^2 + 3x - 2$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

Câu 4. (THPT Hà Huy Tập - 2018) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định?

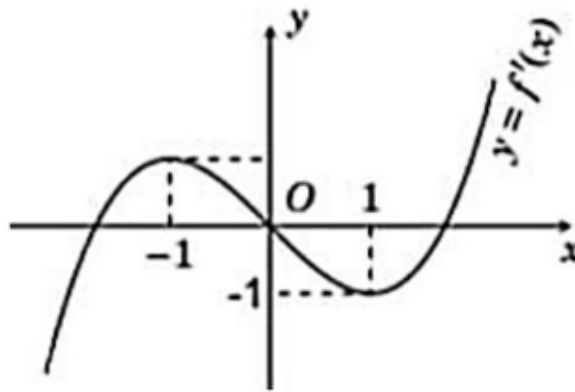
Dạng 2. Tìm m để hàm số nhất biến đơn điệu trên khoảng cho trước

Câu 5. (Đề Tham Khảo Lần 1 2020) Cho hàm số $f(x) = \frac{mx-4}{x-m}$ (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

Câu 6. (Mã 103-2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+1}{x+3m}$ nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$?

Câu 7. (Mã 102 - 2018) Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{x+6}{x+5m}$ nghịch biến trên khoảng $(10; +\infty)$?

Câu 51. (Chuyên Quang Trung – Bình Phước 2023) Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, $f(0) = 3$ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ.



Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số $g(x) = |2f(x) + x^2 - 2mx + 2m|$ đồng biến trên $(0; 1)$?

Câu 52. (Sở Vũng Tàu 2023) Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm

$f'(x) = x(x-1)^2(x^2 + mx + 9)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để hàm số $g(x) = f(3-x)$ đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$?